

PIUM – Fázisinterferencia Univerzum Modell

A világegyetem fázisinterferencia-alapú modellje
Egységes hullámtér-alapú értelmezési keret anyagra, tömegre, gravitációra, detektálásra, galaktikus koherenciára és kvantumkorrelációra

1.3 verzió, kiegészítve a v1.4, v1.5, v1.6 és v1.7 bővítésekkel

Szerző: Krehlik Szabolcs
ORCID: 0009-0003-8623-7876

© 2025–2026 Krehlik Szabolcs. Minden jog fenntartva.
Licenc: Creative Commons Nevezd meg – Ne add el – Ne változtasd 4.0 Nemzetközi
CC BY-NC-ND 4.0

KIVONAT

A Phase Interference Universe Model (PIUM) egy egységes ontológiai értelmezési keret, amelyben a megfigyelhető fizikai jelenségek egyetlen univerzális hullámtér, $\Phi(x,t)$ fázis- és amplitúdókonfigurációiként értelmezhetők.

Ebben a keretben az anyag nem elemi pontszerű objektumok halmazaként jelenik meg. Amit hagyományosan részecskének nevezünk, az egy stabil vagy kvázi-stabil zárt hullámkonfigurációként értelmezhető: egy lokalizált, fáziskohere ns struktúráként, amelyet belső cirkuláció és globális önkonzisztencia tart fenn.

A PIUM különbséget tesz nyílt és zárt hullámmódusok között. A nyílt módusok fázis- és konfigurációs információt terjesztenek anélkül, hogy tartós anyagi struktúrákat hoznának létre. A zárt módusok akkor alakulnak ki, amikor a fázisviszonyok lehetővé teszik a tér önmagába záródását rezonáns konfigurációkba, amelyek anyagként jelennek meg.

A detektálás nem a hullám részecskévé alakulása, hanem egy rezonáns állapotváltozás a mérőberendezés anyagi szerkezetében. A mérőeszközök maguk is zárt konfigurációkból állnak, így ugyanazon hullámtér-ontológia részét képezik, mint a megfigyelt jelenségek.

A tömeg egy zárt konfiguráción belüli belső feszültséggént értelmezhető, amely a nullponti állapottól való eltérésből adódik. A nullpont nem üres tér, hanem egy univerzális referenciaállapot és maximális latens potenciál állapota.

A gravitáció nem alapvető kölcsönhatásként jelenik meg, hanem a zárt konfigurációk makroszkopikus relaxációs törekvéseként a nullponti állapot felé. Ez az értelmezés nem helyettesíti az általános relativitáselmélet matematikai struktúráját, és nem módosítja a meglévő gravitációs számításokat.

A v1.4 bővítés tisztázza a PIUM kompatibilitását a mérési folyamatokkal, gravitációs megfigyelésekkel és a gyenge ekvivalenciaelvv el. A v1.5 bővítés empirikus és numerikus kapcsolódási pontokat definiál, beleértve a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás szerkezetét, a gravitációs hullámok fáziskohere nciáját, a galaktikus dinamikát és a nagyleptékű topológiát. A v1.6 bővítés explicit hullámdinamikai reprezentációkat vezet be, és a galaktikus forgási görbék laposodását kollektív fáziskohere ncia lehetséges jeleként értelmezi. A v1.7 bővítés a kvantum-összefonódást nem-szeparálható, fáziskorrelált zárt konfigurációként értelmezi ugyanazon univerzális hullámtér-ontológián belül.

A PIUM nem helyettesíti a Standard Modellt, az általános relativitáselméletet vagy a kvantummechanikát. Nem vezet be új részecskéket, alapvető kölcsönhatásokat, szabad paramétereket vagy új prediktív egyenleteket. A bővítésekben szereplő dinamikai egyenletek kizárólag kompatibilis reprezentációként vagy numerikus vizsgálati keretként jelennek meg.

A PIUM célja egy koherens értelmezési réteg biztosítása a meglévő fizikai formalizmusok alatt, amely egységes ontológiai olvasatot ad az anyagra, mérésre, gravitációra, galaktikus koherenciára és kvantumkorrelációra.

ALAPSZERKEZET

1. Alapfeltevés

A PIUM feltételezi, hogy a fizikai valóság ontológiai alapja egyetlen univerzális hullámtér, $\Phi(x,t)$, amely dinamikusan interferál önmagával.

A részecskék, mezők és kölcsönhatások nem alapvető entitásokként jelennek meg, hanem e hullámtér stabil vagy kvázi-stabil konfigurációiként és kölcsönhatási módjaiként.

2. Nyílt és zárt hullámmódusok

A nyílt hullámmódusok a $\Phi(x,t)$ nem lokalizált, terjedő konfigurációi.

A zárt hullámmódusok akkor jönnek létre, amikor a fázisviszonyok rezonáns önzáródást tesznek lehetővé, lokalizált és tartós struktúrákat létrehozva.

A különbség elsősorban topológiai és fázisrelációs természetű, nem pusztán energetikai.

3. Detektálás

A detektálás a mérőberendezésben bekövetkező rezonáns konfigurációválasz.

A detektált esemény nem hullám–részecske átalakulás, hanem egy már létező anyagi struktúra állapotváltozása.

4. Anyag és tömeg

Az anyag fáziskohere ns záródás.

A tömeg a zárt konfiguráció nullponti állapottól való eltéréseéből származó belső feszültség.

A kvantáltság a záródási feltételekből és globális fáziskonzisztenciából ered.

5. Nullpont

A nullpont a hullámtér fázissemleges referenciaállapota.

Nem azonos az üres térrel.

Egyszerre univerzális nyugalmi referencia és maximális latens potenciál állapot.

6. Gravitáció

A gravitáció a zárt konfigurációk nullpont felé való makroszkopikus relaxációs tendenciája.

Nem módosítja a gravitáció dinamikáját.

Ontológiai értelmezést ad, nem helyettesíti az általános relativitást.

7. A tér strukturális nem-egyenletessége

Mivel $\Phi(x,t)$ önmagával interferál, a tér nem homogén.

A stabil struktúrák ott alakulnak ki, ahol a fázisviszonyok ezt lehetővé teszik.

A nagyleptékű szerkezetek tartós interferenciamintázatokként értelmezhetők.

8. Anyag és antianyag

Az anyag és antianyag azonos nullponttal rendelkező, de eltérő globális fázisorientációjú zárt konfigurációk.

Az annihiláció az inkompatibilis struktúrák megszűnése és visszatéré s nyílt módusokba.

9. Részecskék mint záródási módusok

Foton: nyílt hullámmódus.

Elektron: stabil zárt konfiguráció spin-1/2 tulajdonsággal.

Proton és neutron: összetett zárt konfigurációk.

10. Stabilitás és perzisztencia

A stabilitás globális fáziskonzisztenciából ered.

A perzisztencia topológiai záródás következménye.

11. Nem-redukcionizmus

A fizikai rendszerek nem bonthatók független részekre.

A részek a teljes konfiguráció szerveződé si módjai.

12. Kapcsolat a meglévő elméletekkel

A PIUM nem mond ellent a Standard Modellnek, az általános relativitásnak vagy a kvantummechanikának.

Értelmezési réteget biztosít anélkül, hogy módosítaná a matematikai formalizmust.

BŐVÍTÉSEK

v1.4 — Mérési konzisztencia és gravitációs validáció

A v1.4 bővítés tisztázza, hogy a PIUM nem módosítja a meglévő gravitációs dinamikát. Kompatibilis marad a Gyenge Ekvivalenciaelvv el, a klasszikus pályadinamikával és a gravitációs hullámok megfigyeléseivel. A gravitációs hullámok a PIUM értelmezésében a hullámtér fáziskohere nciájának zavarai, miközben terjedési tulajdonságaik és hullámalakjuk továbbra is a standard fizikai leírásnak felel meg.

A bővítés célja annak kimondása, hogy a PIUM nem alternatív gravitációs elméletként jelenik meg, hanem a meglévő formalizmusok alatti értelmezési réteggént.

A Gyenge Ekvivalenciaelv értelmezése szerint a gravitációs válasz nem az anyagi összetételtől függ, hanem a zárt konfiguráció nullponttól való eltéréseének létezésétől. A szabad esés univerzalitása a zárt konfigurációk közös relaxációs viselkedéseként értelmezhető.

A PIUM nem sérti a Newtoni és poszt-Newtoni teszteseteket, és nem módosítja a relativisztikus gravitáció matematikáját.

A gravitációs hullámok ebben a keretben koherens fáziszavarokként értelmezhetők, de a megfigyelt jelalakok változatlanul a standard elmélet szerint írható k le.

A v1.4 tehát mérési szempontból konzisztens, és nem kerül ellentmondásba a jelenlegi kísérleti eredményekkel.

v1.5 — Empirikus interfészek és validációs útvonalak

A v1.5 bővítés nem vezet be új alapfeltevéseket, hanem kijelöli azokat az empirikus és numerikus területeket, ahol a PIUM értelmezése összevethető megfigyelésekkel.

A cél nem a közvetlen igazolás, hanem annak meghatározása, hogy hol jelenhet meg kompatibilitás, feszültség vagy falszifikáció.

Lehetséges vizsgálati területek:

- A kozmikus mikrohullámú háttér (CMB) nagyleptékű fázisszerke zete
- Gravitációs hullámok fáziskohere nciája
- Galaktikus dinamikai mintázatok
- Zavart rendszerekben megjelenő dekoherencia
- Nagyleptékű struktúrák topológiája

A PIUM ezekben nem új predikciókat ad, hanem azt javasolja, hogy a meglévő adatok értelmezhetők fáziskohere ncia és globális szerveződé s szempontjából.

A falszifikáció akkor következik be, ha a megfigyelt jelenségek teljes mértékben leírható k fázisszerkezettől független modellekkel, vagy ha a PIUM interpretációja ellentmond a méréseknek.

A v1.5 tehát egy strukturált vizsgálati térkép, nem pedig megerősíté si állítás.

v1.6 — Explicit hullámdinamika és emergens galaktikus koherencia

A v1.6 bővítés bevezet egy minimális explicit reprezentációt a hullámtér számára:

$$\psi(x,t) = A(x,t) \exp(i\phi(x,t))$$

Ez a forma kompatibilis ismert hullámegyenletekkel (pl. Klein–Gordon, Ginzburg–Landau), de nem új alapegyenletként kerül bevezetésre, hanem mint lehetséges reprezentációs keret.

A zárt konfigurációk topológiai feltétele:

$$\oint \nabla \Phi \cdot d\mathbf{l} = 2\pi n$$

Ez biztosítja a globális fáziskonzisztenciát és a stabilitást.

Galaktikus skálán a PIUM a rendszereket globálisan fáziskohere ns struktúrákként értelmezi, ahol az impulzuszómomentum kollektív módusokon keresztül oszlik el.

A spirálkarok és sűrűség hullámok tartós fáziskohere ns konfigurációk lehetnek.

A lapos forgási görbék ebben a keretben nem gravitációs törvénymódosítás következményei, hanem nagyleptékű koherens állapotok egyensúlyi jelenségei.

Aszimptotikusan, forrástól távol:

$$\nabla^2 \Phi \approx 0$$

Diszk geometriában:

$$\phi(r) \sim \ln r$$

Ez effektív gyorsulást ad:

$$g(r) \sim 1/r$$

és így:

$$V \approx \text{konstans}$$

Ez egy értelmezé si út, nem teljes prediktív levezetés.

A bővítés célja, hogy hidat képezzen az ontológiai modell és a numerikus vizsgálatok között.

v1.7 — Fáziskorrelált záródás és kvantum-összefonódás

A v1.7 bővítés a kvantum-összefonódást a PIUM keretében nem-szeparálható, fáziskohere ns konfigurációként értelmezi.

Az összefonódott rendszerek nem független objektumok, hanem egyetlen kiterjedt konfiguráció részei.

A korrelációk nem utólagos jelátvitelből származnak, hanem a rendszer globális fáziskényszereiből.

Ezért nincs szükség szuperluminális információátvitelre.

A mérés lokális konfigurációválasztásként értelmezhető, amely egy globálisan meghatározott struktúrával konzisztens.

A PIUM nem módosítja a kvantummechanika formalizmusát:

- nem vezet be új egyenleteket
- nem változtatja meg a Bell-egyenletlenségek megsértését
- nem ad új predikciókat

Az értelmezés tisztán ontológiai.

A kvantum nemlokálitás a nem-szeparálhatóság következménye, nem kauzalitá ssértés.

A bővítés nem oldja meg a mérési problémát, hanem egységes értelmezé si keretbe helyezi.

BŐVÍTÉSEK STÁTUSZA

A v1.4–v1.7 bővítések teljes mértékben kompatibilisek a v1.3 alappal.

Nem vezetnek be új dinamikát, paramétereket vagy prediktív állításokat.

Szerepük az ontológiai egységesítés és az értelmezé si kiterjesztés.

ALAPÁLLÍTÁS

Minden megfigyelhető fizikai jelenség egyetlen univerzális hullámtér fázis- és amplitúdókonfigurációiból ered.

Az anyag fáziskohere ns záródás.

A detektálás, gravitáció, galaktikus koherencia és kvantumkorreláció ugyanazon alapelv különböző megnyilvánulásai.

A PIUM egységes ontológiai keretet biztosít anélkül, hogy módosítaná a fizika meglévő törvényeit.

VÉGE